## Referencia a los criterios generales

Se aplican los criterios generales de corrección facilitados a los correctores, en particular:

- Cálculo simbólico antes que numérico.
- Unidades ausentes o incorrectas: -0.1 puntos.
- Errores vectoriales simbólicos reiterados: -0.1 puntos.
- Errores de redondeo y cifras significativas: -0.1 puntos.
- Los errores graves (ecuaciones incorrectas, confusión escalar/vectorial, etc.) pueden invalidar el apartado completo.
- Si un apartado requiere el resultado de uno anterior, se usará el valor dado por el/la alumno/a, salvo resultado físicamente absurdo.

# Tabla de datos y constantes físicas

La siguiente tabla debe acompañar al enunciado del examen. Contiene todas las constantes necesarias para resolver los ejercicios,.

| DATOS y CONSTANTES FÍSICAS | | | |
|---|---|---|---|
| $G$=6.67 × 10$^{-11}$ $Nm^2kg^{-2}$ | $c$=3.00 × 10$^{8}$ $ms^{-1}$ | $v_{sonido}$=340 $ms^{-1}$ | $K$=9.00 × 10$^{9}$ $Nm^2C^{-2}$ |
| $M_{Tierra}$=5.97 × 10$^{24}$ $kg$ | $h$=6.63 × 10$^{-34}$ $Js$ | $I_0$=10$^{-12}$ $Wm^{-2}$ | $m_p$=1.67 × 10$^{-27}$ $kg$ |
| $R_{Tierra}$=6.37 × 10$^{6}$ $m$ | $\|q_e\|$=1.60 × 10$^{-19}$ $C$ | $m_e$=9.11 × 10$^{-31}$ $kg$ | |

# Ejercicio 1 — Campo gravitatorio (2.50 puntos)

## Distribución de puntos

| Apartado | Subapartado | Puntos | Contenido |
|---|---|---|---|
| a) | a.1 | 0.50 | Cálculo de $r_{geo}$ |
| | a.2 | 0.25 | Cálculo de $h$ |
| | a.3 | 0.25 | Cálculo de $v_{orb}$ |
| | | **1.00** | |
| b) | b.1 | 0.50 | Velocidad de impacto (caída libre desde $r$) |
| | b.2 | 0.50 | Comparación energética y conclusión |
| | | **1.00** | |
| c) | c.1 | 0.50 | Dependencia con la masa |

| Apartado | Subapartado | Puntos | Contenido |
|---|---|---|---|
| | | **0.50** | |

## Datos previos

$$\mu=GM_T=6.67\times10^{-11}\times5.97\times10^{24}=3.98\times10^{14}m^3s^{-2}$$

Periodo geoestacionario: $T=24h=86400s$.

## Solución orientativa y criterios

### a) — Órbita geoestacionaria (1.00 = 0.50 + 0.25 + 0.25)

- **0.50** — Radio orbital ($r_{geo}$):

$$\frac{GMm}{r^2}=m\omega^2r\Longrightarrow r=\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}=\sqrt[3]{\frac{3.98\times10^{14}\times(86400)^2}{39.48}}=4.22\times10^7m$$

- **0.25** — Altura ($h$):

$$h=r-R_T=4.22\times10^7-6.37\times10^6=3.58\times10^7m\approx35800km$$

- **0.25** — Velocidad orbital ($v_{orb}$):

$$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}=\sqrt{\frac{3.98\times10^{14}}{4.22\times10^7}}=3.07\times10^3m/s\approx3.07km/s$$

### b.1 — Velocidad de impacto (0.50)

- **0.50** — Conservación de la energía (caída libre desde reposo en $r_{geo}$):

$$E_i=E_f\Longrightarrow-\frac{GMm}{r_{geo}}=\frac{1}{2}mv^2-\frac{GMm}{R_T}$$

Despeje y cálculo:

$$v=\sqrt{2GM\left(\frac{1}{R_T}-\frac{1}{r_{geo}}\right)}=\sqrt{2\cdot3.98\times10^{14}(1.57\times10^{-7}-2.37\times10^{-8})}$$

$$v=\sqrt{7.96\times10^{14}\cdot1.33\times10^{-7}}=1.03\times10^4m/s\approx10.3km/s$$

### b.2 — Energía y conclusión (0.50)

$$K=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}\cdot300\cdot(1.03\times10^4)^2\approx1.6\times10^{10}J$$

La energía ($10^{10}$ J) es $100000$ veces mayor que la del petardo ($10^5$ J). Ese orden de magnitud podría implicar “destruir grandes zonas”.

**Criterio**: 0.50por calcular $K$ (o razonar la magnitud) y concluir que el titular no es **exagerado** respecto al alcance destructivo.

### c.1 — Dependencia de la masa (0.50)

Las magnitudes cinemáticas ($r, v, h, a$) **no dependen** de la masa del satélite (se cancela en las ecuaciones de movimiento). Las magnitudes energéticas ($E, W$) **sí dependen** linealmente de la masa ($E \propto m$).

**Criterio**: 0.50 si distingue correctamente qué magnitudes cambian y cuáles no.

# Ejercicio 2 — Campo electromagnético (2.50 puntos)

## Distribución de puntos

| Apartado | Subapartado | Puntos | Contenido |
|---|---|---|---|
| a) | a.1 | 0.25 | Definición de flujo magnético ($\Phi$=$\vec{B} \cdot \vec{S}$) |
| | a.2 | 0.25 | Ley de Faraday-Lenz y signo negativo |
| | | **0.50** | |
| b) | b.1 | 0.25 | Ángulo constante y $\Phi(t)$ Configuración I |
| | b.2 | 0.25 | Deducción fem $\varepsilon(t)$ Configuración I |
| | b.3 | 0.50 | Cálculo numérico a $t$=7 ms |
| | | **1.00** | |
| c) | c.1 | 0.50 | Expresión fem Configuración II y cálculo numérico |
| | c.2 | 0.50 | Análisis fem máxima y viabilidad |
| | | **1.00** | |

## Solución orientativa y criterios

### a.1 — Flujo magnético (0.25)

$$\Phi=\int \vec{B} \cdot d\vec{S} (o \Phi=BScos\theta paracampounif orme)$$

Magnitudes: $B$ (campo), $S$ (superficie), $\theta$ (ángulo entre $\vec{B}$ y normal a $S$).

### a.2 — Ley de Faraday-Lenz (0.25)

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}$$

Significado signo: La fem inducida genera una corriente cuyo campo magnético se opone a la variación del flujo que la produjo (Ley de Lenz).

### b.1 — Flujo Config I (0.25)

Espira en plano XY, $\vec{B}$ en eje Z $\Longrightarrow$ vectores paralelos $\Longrightarrow$ $\theta$=0° (o 180°), constante.

$$\Phi(t)=B(t)\cdot S=(3t^2)(\pi R^2)=3\pi(0.06)^2t^2 \approx 0.0339t^2 Wb$$

### b.2 — Fem Config I (0.25)

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{d}{dt}(0.0339t^2)=-0.0678tV$$

(Se acepta trabajar en módulo).

### b.3 — Cálculo a $t$=7 ms (0.50)

- **0.50** — Fem: $|\varepsilon|=0.0678\cdot 0.007=4.7\times 10^{-4}V=0.47mV$.

### c.1 — Config II (generador) (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Expresiones:

$$\Phi(t)=BS\cos(\omega t)$$

$$\varepsilon(t)=-\frac{d\Phi}{dt}=BS\omega\sin(\omega t)$$

- **0.25** — Cálculo: $\omega t=60\times 0.007=0.42rad$.

$$\varepsilon=(8\times 10^{-3})\cdot(\pi\cdot 0.06^2)\cdot 60\cdot \sin(0.42)$$

$$\varepsilon=5.43\times 10^{-3}\cdot \sin(0.42)\approx 2.2\times 10^{-3}V=2.2mV$$

### c.2 — Fem máxima y análisis (0.50)

- **0.50** — Verificación: $\varepsilon_{máx}=5.43\times 10^{-3}V=5.4mV$.

Como $5.4mV>0.50mV$, el prototipo **cumple** sobradamente el requisito.

# Ejercicio 3 Opción A — Ondas (violín) (2.50 puntos)

## Distribución de puntos

| Apartado | Subapartado | Puntos | Contenido |
|---|---|---|---|
| a) | a.1 | 0.25 | Longitud de onda en la cuerda |
| | a.2 | 0.25 | Longitud de onda en el aire |
| | | **0.50** | |
| b) | b.1 | 0.25 | Relación frecuencia–longitud ($f \propto 1/L$) |
| | b.2 | 0.25 | Planteamiento $f_{Mi}L=f_{La}L'$ |
| | b.3 | 0.25 | Cálculo de $L'$ |

| Apartado | Subapartado | Puntos | Contenido |
|---|---|---|---|
| | b.4 | 0.25 | Distancia donde pisar |
| | | **1.00** | |
| c) | c.1 | 0.25 | Intensidad con 1 violín |
| | c.2 | 0.25 | Nivel sonoro con 1 violín |
| | c.3 | 0.25 | Intensidad total (2 violines) |
| | c.4 | 0.25 | Nivel sonoro con 2 violines |
| | | **1.00** | |

## Solución orientativa y criterios

### a) — Longitudes de onda (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — En la cuerda (modo fundamental, $L=\lambda/2$):

$$\lambda_{cuerda}=2L=2\times 0.328=0.656m$$

- **0.25** — En el aire ($v_s=340m/s$):

$$\lambda_{aire}=\frac{v_s}{f}=\frac{340}{659.3}=0.516m$$

### b) — Posición para nota La (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Relación frecuencia-longitud: $v=\lambda f=2Lf \Longrightarrow f \propto 1/L$ (si tensión y densidad lineal son constantes).
- **0.25** — Planteamiento: $f_{Mi}\cdot L=f_{La}\cdot L'$.
- **0.25** — Cálculo de $L'$:

$$L'=L\frac{f_{Mi}}{f_{La}}=32.8\cdot\frac{659.3}{880.0}=24.6cm$$

- **0.25** — Punto donde pisar: Distancia desde el puente es $24.6$ cm. Si se pide desde la clavija (extremo "pisado"): $d=32.8\text{-}24.6=8.2cm$.

**Criterio**: Se acepta referenciar la distancia a cualquier extremo si está bien especificado.

### c) — Decibelios (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Intensidad 1 violín ($r=10$ m):

$$I=\frac{P}{4\pi r^2}=\frac{10^{-6}}{4\pi(10)^2}=7.96\times 10^{-10}W/m^2$$

- **0.25** — Nivel 1 violín:

$$\beta_1=10log\left(\frac{I}{I_0}\right)=10log\left(\frac{7.96\times10^{-10}}{10^{-12}}\right)=10log(796)\approx 29dB$$

- **0.25** — Intensidad 2 violines: $I_{total}=2I$.
- **0.25** — Nivel 2 violines: $\beta_2=\beta_1+10log2\approx 29+3=32dB$.

# Ejercicio 3 Opción B — Óptica (lentes) (2.50 puntos)

## Distribución de puntos

| Apartado | Subapartado | Puntos | Contenido |
|---|---|---|---|
| a) | a.1 | 0.50 | Elección de lente (convergente, imagen real) |
| | a.2 | 0.50 | Distancia focal $f'$ |
| | | **1.00** | |
| b) | b.1 | 0.25 | Distancia del objeto $s$ |
| | b.2 | 0.25 | Aumento y tamaño de la imagen |
| | | **0.50** | |
| c) | c.1 | 0.25 | Orientación de la imagen (signo de $M$) |
| | c.2 | 0.50 | Caso $s=f'/2$: posición y aumento |
| | c.3 | 0.25 | Comparación de propiedades |
| | | **1.00** | |

## Solución orientativa y criterios

### a) — Lente adecuada y distancia focal (1.00 = 0.50 + 0.50)

Para proyectar en una pantalla se necesita una **imagen real**. Las lentes divergentes ($P<0$) solo forman imágenes virtuales. Las convergentes ($P>0$) forman imágenes reales si el objeto está fuera del foco.

- **0.50** — Elección: Lupa de potencia $+3D$ (convergente).
- **0.50** — Distancia focal:

$$f'=\frac{1}{P}=\frac{1}{3}m\approx 0.333m=33.3cm$$

### b.1 — Posición del objeto (0.25)

Distancia imagen $s'$=+2.00 m (positiva, real a la derecha).

- **0.25** — Ecuación de Gauss:

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'} \Longrightarrow \frac{1}{2}-\frac{1}{s}=3$$

Despeje:

$$\frac{1}{s}=0.5-3=-2.5 \Longrightarrow s=-\frac{1}{2.5}=-0.40m=-40cm$$

### b.2 — Aumento y tamaño (0.25)

- **0.25** — Aumento y tamaño:

$$M=\frac{s'}{s}=\frac{2.00}{-0.40}=-5$$
$$h'=M \cdot h=-5 \cdot 2.40=-12.0cm$$

Tamaño imagen: 12 cm.

### c.1 — Orientación (0.25)

- **0.25** — Signo negativo de $M$ (-5) indica que la imagen es **invertida**.

### c.2 — Caso $s=f'/2$ (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Ecuación de lentes:

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'}, s=-\frac{f'}{2}$$
$$\frac{1}{s'}+\frac{2}{f'}=\frac{1}{f'} \Longrightarrow \frac{1}{s'}=-\frac{1}{f'} \Longrightarrow s'=-f'$$

- **0.25** — Aumento:

$$M=\frac{s'}{s}=\frac{-f'}{-f'/2}=+2$$

### c.3 — Comparación de propiedades (0.25)

Caso proyección ($s$ para $s'$=2 m): imagen **real**, **invertida**, mayor (|M|=5).
Caso $s=f'/2$: imagen **virtual**, **derecha**, mayor (|M|=2).

# Ejercicio 4 Opción A — Física cuántica (2.50 puntos)

## Distribución de puntos

| Apartado | Subapartado | Puntos | Contenido |
|---|---|---|---|
| a) | a.1 | 0.25 | Ecuación de Einstein y significado |
| | a.2 | 0.25 | Energía cinética |

| Apartado | Subapartado | Puntos | Contenido |
|---|---|---|---|
| | | | máxima $K_{máx}$ |
| | | **0.50** | |
| b) | b.1 | 0.50 | Función trabajo $W_0$ |
| | b.2 | 0.50 | $\nu_{um}$ y $\lambda_{um}$ |
| | | **1.00** | |
| c) | c.1 | 0.25 | Nuevo $K_{máx}$ y comparación |
| | c.2 | 0.50 | Nueva función trabajo $W_0$ |
| | c.3 | 0.25 | Cambio en $\nu_{um}$ y explicación |
| | | **1.00** | |

## Solución orientativa y criterios

### a) — Ecuación de Einstein y $K_{máx}$ (0.50 = 0.25 + 0.25)

Datos: $\lambda$=$280nm$, $V_{stop}$=$1.3V$.

- **0.25** — Ecuación de Einstein:

$$\frac{hc}{\lambda}=W_0+K_{máx}$$

Donde $W_0$ es la función trabajo y $K_{máx}$ la energía cinética máxima.

- **0.25** — Energía cinética máxima:

$$K_{máx}=eV_{stop}=1.3eV=2.08\times10^{-19}J$$

### b) — $W_0$, $\nu_{um}$ y $\lambda_{um}$ (1.00 = 0.50 + 0.50)

- **0.50** — Energía del fotón y función trabajo:

$$E_\gamma=\frac{hc}{\lambda}=\frac{6.63\times10^{-34}\cdot3\times10^{8}}{280\times10^{-9}}=7.10\times10^{-19}J\approx4.44eV$$

$$W_0=E_\gamma-K_{máx}=4.44-1.3=3.14eV(\approx5.02\times10^{-19}J)$$

- **0.50** — Umbrales:

$$\nu_{um}=\frac{W_0}{h}=\frac{5.02\times10^{-19}}{6.63\times10^{-34}}=7.57\times10^{14}Hz$$

$$\lambda_{um}=\frac{c}{\nu_{um}}\approx\frac{3.00\times10^{8}}{7.57\times10^{14}}=3.96\times10^{-7}m=396nm$$

### c) — Metal oxidado (1.00 = 0.25 + 0.50 + 0.25)

Nuevo potencial de frenado $V'_{stop}$=$0.7V$.

- **0.25** — $K_{máx}$ disminuye:

$$K'_{máx}=eV'_{stop}=0.7eV$$

- **0.50** — Nueva función trabajo:

$$W'_0=E_\gamma-K'_{máx}=4.44-0.7=3.74eV$$

- **0.25** — $\nu_{um}$ aumenta (y $\lambda_{um}$ disminuye), porque $W_0$ es mayor; la oxidación dificulta la extracción de electrones.

# Ejercicio 4 Opción B — Física nuclear (2.50 puntos)

## Distribución de puntos

| Apartado | Subapartado | Puntos | Contenido |
|---|---|---|---|
| a) | a.1 | 0.25 | Ley exponencial $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$ |
| | a.2 | 0.25 | Gráfica cualitativa y significado |
| | a.3 | 0.25 | Relación $\lambda$–$t_{1/2}$ |
| | a.4 | 0.25 | Cálculo de $\lambda$ |
| | | **1.00** | |
| b) | b.1 | 0.25 | $N$ actual (10 g) |
| | b.2 | 0.25 | $N_0$ al morir (10 g) |
| | | **0.50** | |
| c) | c.1 | 0.25 | Planteamiento de la ecuación |
| | c.2 | 0.50 | Despeje simbólico de $t$ |
| | c.3 | 0.25 | Cálculo numérico |
| | | **1.00** | |

## Solución orientativa y criterios

### a) — Ley de desintegración y $\lambda$ (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Ecuación: $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$.
- **0.25** — Gráfica: Curva exponencial decreciente. Eje Y: Número de núcleos $N$. Eje X: Tiempo $t$.
- **0.25** — Relación: $\lambda=ln2/t_{1/2}$.
- **0.25** — Cálculo:

$$\lambda=\frac{ln2}{T_{1/2}}=\frac{0.693}{5730}\approx 1.21\times10^{-4}año^{-1}$$

(Se puede dejar en $años^{-1}$ o pasar a SI: $3.83 \times 10^{-12} s^{-1}$).

### b) — Átomos actuales y al morir (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Átomos actuales (10 g):

$$N = 9.5 \times 10^{8} átomos/g \times 10 g = 9.5 \times 10^{9} átomos$$

- **0.25** — Átomos al morir (10 g):

$$N_0 = 6.9 \times 10^{9} átomos/g \times 10 g = 6.9 \times 10^{10} átomos$$

### c) — Antigüedad (1.00 = 0.25 + 0.50 + 0.25)

- **0.25** — Planteamiento:

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \Longrightarrow ln(N/N_0) = -\lambda t$$

- **0.50** — Despeje simbólico:

$$t = -\frac{1}{\lambda} ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$$

- **0.25** — Cálculo numérico:

$$\frac{N}{N_0} = \frac{9.5 \times 10^{9}}{6.9 \times 10^{10}} \approx 0.1377$$

$$t = -\frac{1}{1.21 \times 10^{-4}} ln(0.1377) \approx 16360 años$$

(Se acepta $\approx 16400$ años según cifras significativas).